

Таблица 1

№	Кариера 1	Кариера 2	Кариера 3
1	30	29	25
2	28	40	23
3	34	31	28
4	31	27	34

Задача 1: Да се използват данните, дадени в Таблица 1, за да се намерят:

- математическото очакване;
- дисперсията;
- средноквадратичното отклонение;
- коефициента на корелация на Кариери 1 и 2.

Задача 2: Да се използват данните, дадени в Таблица 1, за да се намерят:

- доверителният интервал за математическото очакване.
- доверителният интервал за дисперсията.
- доверителният интервал на изменението на величината.

Таблица 2

x	62	73	75	58
y	33	27	36	39
z	92	98	73	102

Задача 3: Да се използват данните, дадени в Таблица 2, за да се намерят:

- математическото очакване.
- дисперсията.
- средноквадратичното отклонение
- коефициента на корелация между x и z.

Задача 4: Да се използват данните, дадени в Таблица 2, за да се намерят:

- доверителният интервал за математическото очакване.
- доверителният интервал за дисперсията на y.
- доверителният интервал на изменението на величината на z.

Таблица 3

№	Мина 1	Мина 2	Мина 3
1	46	56	17
2	32	59	23
3	37	52	15
4	40	51	27

Задача 5: Да се използват данните, дадени в Таблица 3, за да се намерят:

- математическото очакване.
- дисперсията.
- средноквадратичното отклонение
- коефициента на корелация на Мина 2 и 3.

Задача 6: Да се използват данните, дадени в Таблица 3, за да се намерят:

- доверителният интервал за математическото очакване.
- доверителният интервал за дисперсията
- доверителният интервал на изменението на величината.

Таблица 4

x	13	16	19	22
y	56	52	63	67
z	33	27	39	28

Задача 7: Да се използват данните, дадени в Таблица 4, за да се намерят:

- математическото очакване.
- дисперсията.
- средноквадратичното
- коефициента на корелация между x и y.

Задача 8: Да се използват данните, дадени в Таблица 4, за да се намерят:

- доверителният интервал за математическото очакване.
- доверителният интервал за дисперсията
- доверителният интервал на изменението на величината.

Таблични стойности:

$$\alpha = 0.05$$

$$T(\alpha/2, \nu = 2) = 4.3027$$

$$T(\alpha/2, \nu = 3) = 3.1825$$

$$T(\alpha/2, \nu = 4) = 2.7765$$

$$T(\alpha/2, \nu = 6) = 2.4469$$

$$F(\alpha/2, 4, 4) = 9.6045$$

$$F(\alpha/2, 3, 3) = 15.4392$$

$$F(\alpha/2, 3, 4) = 9.9792$$

$$F(\alpha/2, 1, 4) = 7.708$$

$$F(\alpha/2, 4, 3) = 9.12$$

$$G(\alpha, 3, 3) = 0.7977$$

$$\chi^2_1 = \chi^2\left(\frac{\alpha}{2}, 3\right) = 0.2158$$

$$\chi^2_2 = \chi^2\left(1 - \frac{\alpha}{2}, 3\right) = 9.348$$

$$\tau(\alpha, 4) = 1.71$$